全国大学生电子设计竞赛
National Undergraduate Electronic Design Contest

TEXAS INSTRUMENTS

TI 杯·2023年全国大学生电子设计竞赛

D题

信号调制方式识别与参数估计装置

1. D题命题说明

2. 输入信号分析

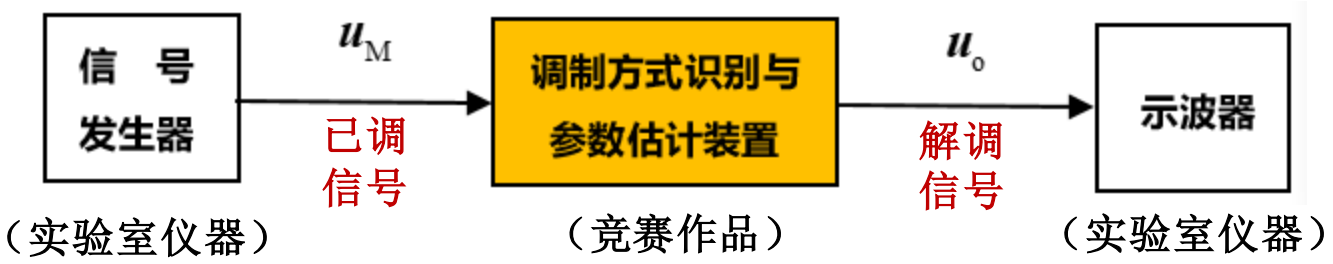
3. 主要设计方案

4. D题小结

Part 1

D题命题说明

- **命题属性：** D题基本属于具有专用背景的**仪器类题目。**
- **命题要求：** 以特定通信信号为分析对象，以信号分析与接收理论为知识基础，以调制度测量仪为产品背景，设计制作能对指定信号进行调制方式识别及参数估计的装置。
- **题目内容：** 既有相关专业基础课程的基础内容，也有可以发挥的进阶内容。
- **输入信号：** 信号发生器标准化产生的模拟与数字已调信号、未调CW信号，合计6种输入信号全部是周期信号。



- **降低难度：** （1）固定输入信号载频和幅度，降低信号前置放大难度

  （2）限定调制系数上/下限，降低调制识别、参数估计难度

  （3）规定输入信号仅有5种调制频率、3种码速率，降低参数估计难度

  （4）规定使用信号源内调制为周期信号（正弦/方波），输入信号具有离散谱，利于频域的信号谱特征识别

  （5）允许键盘操作区别输入的是模拟还是数字已调信号，降低难度

- **调制方式：** **AM、FM；CW；2ASK、2FSK、2PSK**（最为基础的通信信号）
- **参数估计：** 调制系数、最大频偏、调制信号频率；码速率、移频键控系数

Part 2

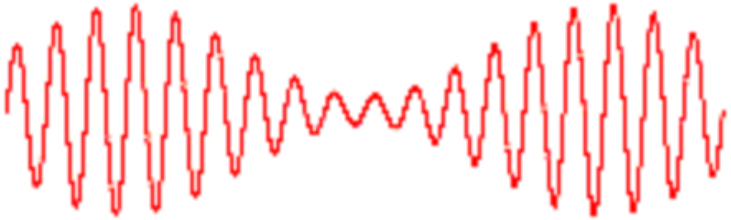
输入信号分析

2-1 输入信号（基本要求）波形

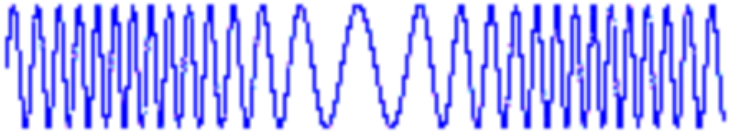
基带信号

正弦调制信号
（1、2、3、4、5kHz）

模拟已调波

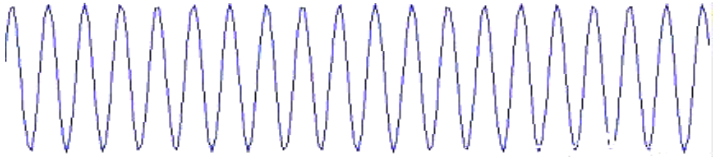


AM（时变包络）
（载频2MHz）



FM（恒定包络）
（载频2MHz，最大频偏≤25kHz）

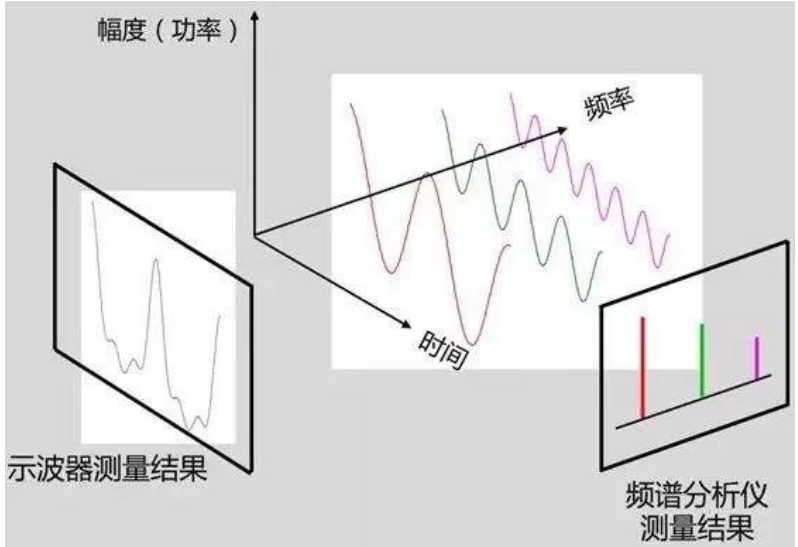
未调载波

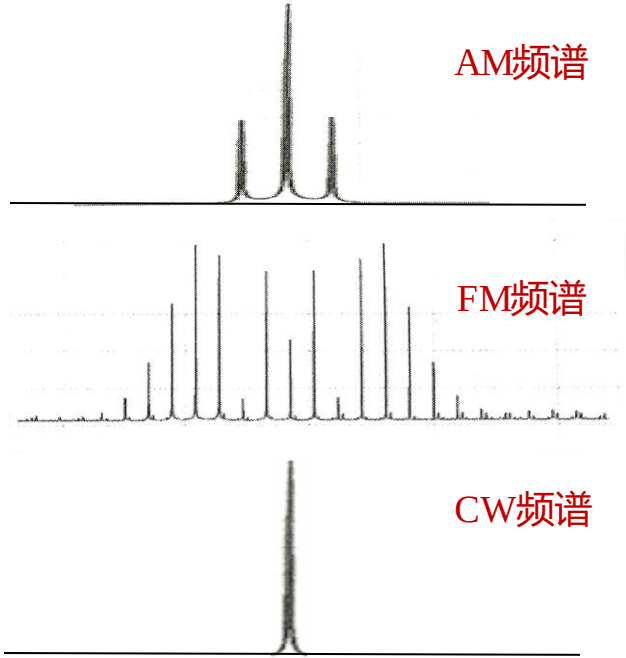


CW（恒定包络）
（载频2MHz）

周期信号

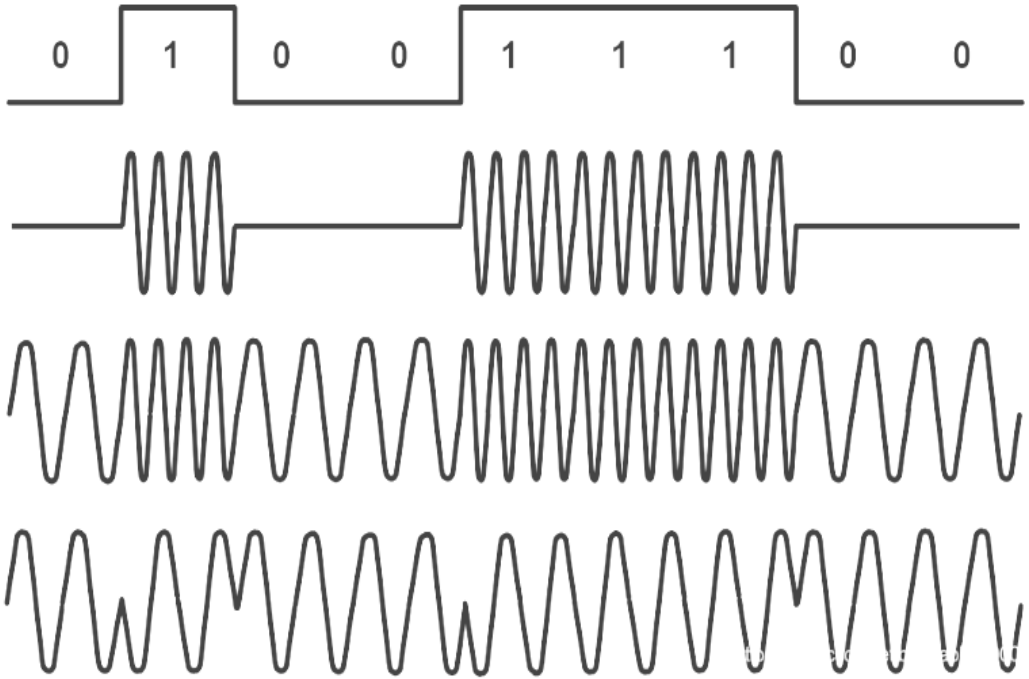
2-2 输入信号（基本要求）频谱





- **AM：** 线性调制，单音普通AM波仅有3根谱线，载频谱分量很强
- **FM：** 非线性调制，信号带宽较宽，边频谱线多，载频分量一般不强
- **CW：** 未调载波（连续波），只有一根明显的载频谱线
- **5种调制信号频率：** 1kHz、2kHz、3kHz、4kHz、5kHz

2-3 输入信号（发挥部分）波形



基带二进制NRZ码序列

（码率：6、8、10kbps）

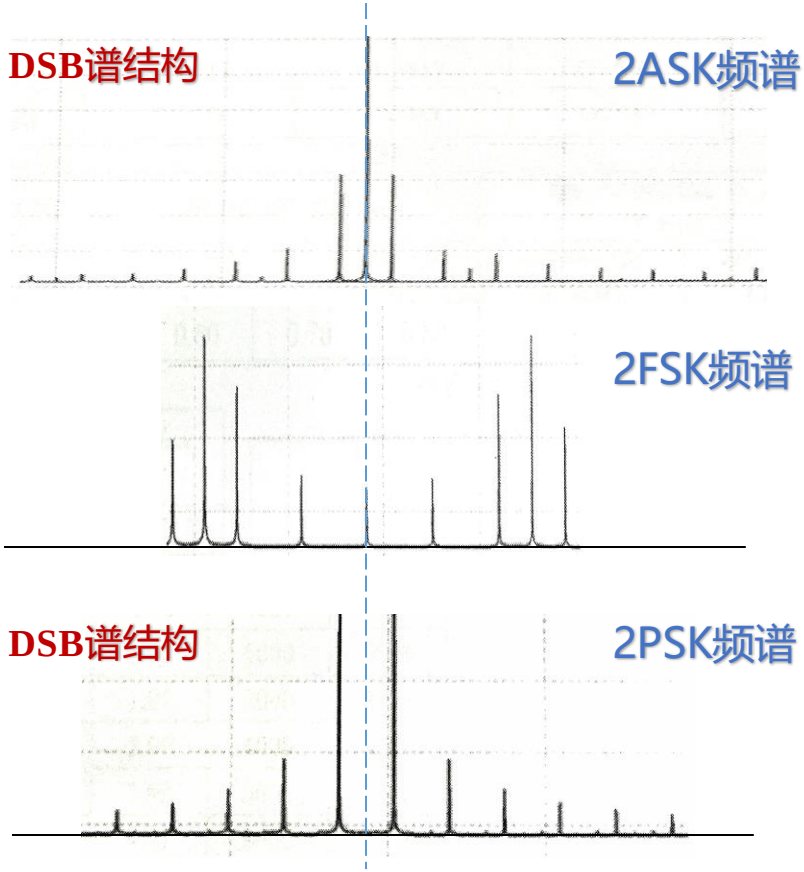
2ASK（时变包络）

2FSK

2PSK

（恒定包络）

2-4 输入信号（发挥部分）频谱



单峰谱，有明显的载频离散谱，主要信号谱线集中在$(f_c - R_c, f_c + R_c)$

双峰谱，有两个特征载频离散谱，主要信号谱线集中在$(f_{c0} - R_c, f_{c1} + R_c)$

单峰谱，无明显的载频离散谱，主要信号谱线集中在$(f_c - R_c, f_c + R_c)$

2-5 信号调制方式与信号参数特征

信号	调制属性	包络特征	解调信号	载频谱	谱宽	参数估计关系式
CW	未调	恒定	直流	强	极窄	
AM	模拟	时变	正弦	强	窄	$m_a=(U_{M\max}-U_{M\min})/(U_{M\max}+U_{M\min})$
2ASK	数字	时变	方波	强	窄	$R_c=2f_s$
FM	模拟	恒定	正弦	弱	宽	$m_f=\Delta f_{\max}/F$； $B=2(m_f+1)F$
2FSK	数字	恒定	方波	有	宽	$h=\lvert f_{c1}-f_{c0}\rvert/R_c$
2PSK	数字	恒定	方波	无	窄	$R_c=2f_s$
信号处理措施		包络检波后 A/D判断	波形判断 测频估计	FFT 频谱度量	FFT 频谱度量	

Part 3

主要设计方案

3-1 装置设计方案

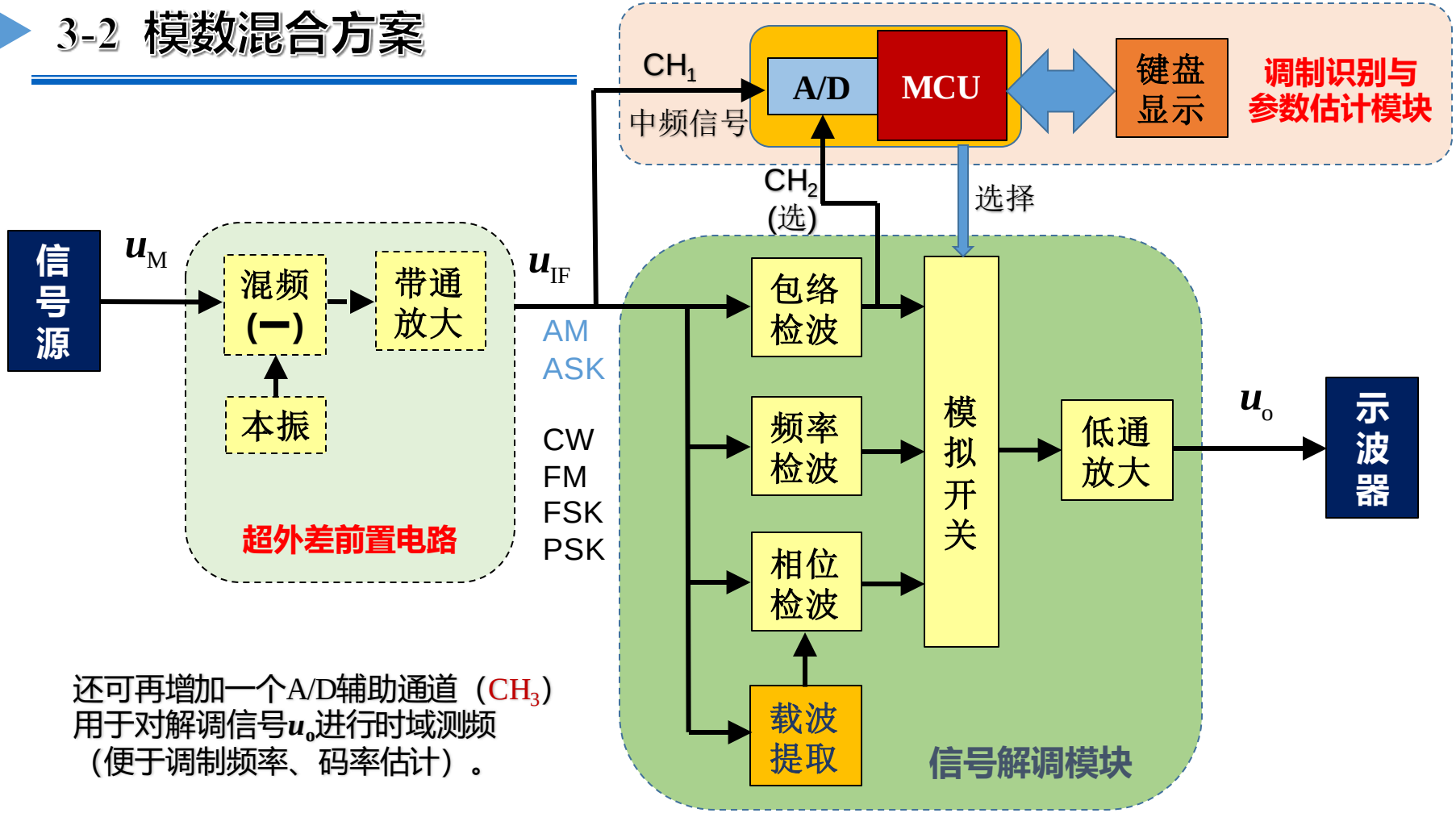
方案1 —— 模数混合方案：硬件为主、软硬结合、模数结合，与课程联系多一些

- 采用模拟下变频与放大电路，将2MHz输入信号转换成几十~几百kHz的中频信号（利于本振扫频接收捕捉信号，降低A/D采样的压力）
- 用MCU片内A/D采集中频信号，MCU调用FFT子程序进行谱分析，可将时域和频域信号分析相结合，综合判断完成对信号调制方式的识别、得到有关参数的估计值。
- 采用并行的不同类型检波电路解调中频信号，在调制识别基础上选择性输出解调信号。

方案2 —— FPGA数字方案：软件为主、算法模块调用，需赛前深入培训

- 基于FPGA对高速A/D采样信号进行数字正交解调，结合MCU进行调制识别与参数估计，D/A输出解调信号。
- **D题参赛作品方案的技术细节差异大，无法面面俱到梳理出来，大致分为上述两类方案。**

3-2 模数混合方案



还可再增加一个A/D辅助通道（CH_3）用于对解调信号u_o进行时域测频（便于调制频率、码率估计）。

3-3 FPGA数字方案

包络或相位包含调制信息

（1）正交解调原理 (模拟量表达)

输入信号（I/Q格式）： $\boxed{u_{\mathrm{M}}(t)=U_m(t)\cos\left[\omega_c t+m(t)\right]=I(t)\cos\omega_c t-Q(t)\sin\omega_c t}$

- AM、ASK信号： $u_{\mathrm{o}}(t)\propto U_m(t)$ ； $m(t)=C$
- FM信号： $u_{\mathrm{o}}(t)\propto\dfrac{d}{dt}m(t)$ ； $m_{\mathrm{f}}=\max\left[m(t)\right]$ ； $U_m(t)=C$ ； $\Delta f_{\max}=m_{\mathrm{f}}F$
- FSK信号： $u_{\mathrm{o}}(t)\propto\dfrac{d}{dt}m(t)$ ； $h=\max\left[m(t)\right]$ ； $U_m(t)=C$
- PSK信号： $u_o(t)\propto m(t)$ ； $U_m(t)=C$

3-3 基于FPGA的数字方案

如本地能获得了同相载波$\cos\omega_c t$、正交载波$\sin\omega_c t$，正交解调出的**基带I/Q分量**为

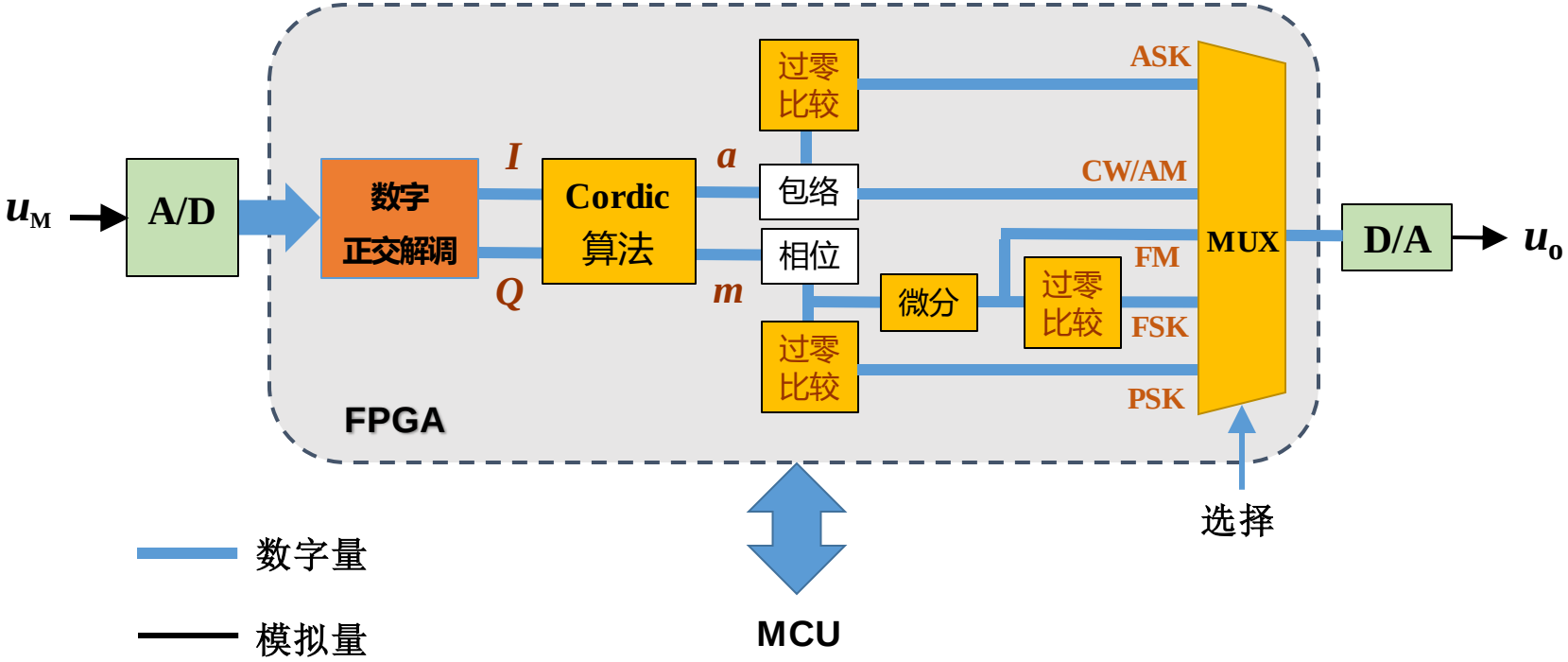
$$\begin{cases} I(t)=\dfrac{1}{2}U_m(t)\cos\left[m(t)\right] \\ Q(t)=\dfrac{1}{2}U_m(t)\sin\left[m(t)\right] \end{cases}$$

基于**Cordic**算法，可分别计算正交解调输出信号的包络、相位：

$$\begin{cases} a(t)=\sqrt{I^2(t)+Q^2(t)}=\dfrac{1}{2}U_m(t) \\ m(t)=\arctan\left[\dfrac{Q(t)}{I(t)}\right] \end{cases}$$

3-3 基于FPGA的数字方案

（2）FPGA数字正交解调方案示意框图（还有多种方案）



Part 4

D题小结

- D题适合通信工程、电子信息工程专业有一定专业基础课学习基础的大三学生选做。全国参赛18058队，选D题的530队（2.93%），D题属于“小众题目”。
- **采用模数混合方案**：需掌握基本通信信号时域频域特性、接收解调知识；需要放大器、混频器、解调器、模拟开关、A/D、MCU等硬件设计制作、FFT等软件编程调试能力。
- **采用FPGA数字方案**：需熟练掌握基于FPGA的数字正交解调的有关算法模块调用调试的技能，掌握FPGA、A/D、D/A，MCU等构成的数字系统设计与调试能力。当输入信号的信噪比较高时，采用该方案或更适合。今后应合理扩大FPGA应用开发的教学面。
- **提醒**：本题需判断输入信号是6种可能信号中的哪一种，估计8种调制参数值。注意显示估计得到的参数值时，应直接显示题目给定的5种调制频率、3种码速率值。例如，装置识别出输入信号为2FSK信号，并估计出码速率为6.042kbps，此时应显示题目给定值6kbps，并用6kbps去计算2FSK信号的移频键控系数h。

谢 谢 THANKS

2023年10月14日 · 天津